

第 7 章机械振动 — 例题解答

1. (例 7.7) 设一音叉的振动为谐振动, 其角频率 $\omega = 6.28 \times 10^2 \text{ rad/s}$, 音叉尖端的振幅 A 为 1.0 mm 。试用旋转矢量法求以下两种情况的初相, 并写出运动学方程:

(a) 当 $t = 0$ 时, 音叉尖端通过平衡位置并向 x 轴负方向运动;

(b) 当 $t = 0$ 时, 音叉尖端在 x 轴的负方向一边, 离开平衡位置距离为振幅之半, 且向 x 轴负方向运动。

解: (1) $t = 0$ 时, 音叉尖端在平衡位置, 向 x 轴负方向运动, 旋转矢量在 y 轴正方向:

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$$

运动学方程:

$$x = 0.1 \cos \left(6.28 \times 10^2 t + \frac{\pi}{2} \right) \text{ cm}$$

(2) $t = 0$ 时, $x = -\frac{A}{2}$, 向 x 轴负方向运动, 旋转矢量在第三象限:

$$\varphi_2 = \frac{2\pi}{3}$$

运动学方程:

$$x = 0.1 \cos \left(6.28 \times 10^2 t + \frac{2\pi}{3} \right) \text{ cm}$$

2. (例 7.9) 截面积为 S 的 U 形管, 内装有密度为 ρ 、长度为 l 的液体柱, 受到扰动后管内液体发生振荡, 不计各种阻力。试写出液体柱的运动微分方程。

解: 取液体平衡时液面为原点 O , x 轴向上为正。 t 时刻液体的动能:

$$E_k = \frac{1}{2} Sl \rho \dot{x}^2$$

重力势能 (将 x 小段液柱从左边移到右边所需功):

$$E_p = \rho S x^2 g$$

由机械能守恒:

$$E = \frac{1}{2} Sl \rho \dot{x}^2 + \rho S x^2 g = \text{常量}$$

对 t 求导:

$$Sl \rho \dot{x} \ddot{x} + 2 \rho S g x \dot{x} = 0$$

整理得:

$$\ddot{x} + \frac{2g}{l} x = 0$$

液柱的运动为谐振动, 周期:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{2g}}$$